

PROBLEM SET (TUGAS MANDIRI TERSTRUKTUR)

Mata Kuliah: Persamaan Diferensial (2 SKS)

Topik Minggu 1: Klasifikasi PDB/PDP, Nilai Awal (IVP), & Pemodelan RL

Nama:
NPM:
Kelas/Klp:
Nilai Final: / 100

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 1) & Pedoman Pengerjaan Tugas

Sub-CPMK 1: Mahasiswa mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan memodelkan fenomena dinamika sistem elektrik terpusat ke dalam Persamaan Diferensial Biasa (PDB) orde 1 serta memvalidasinya secara numerik.

Ketentuan Tugas: Kerjakan secara mandiri pada kertas folio/A4 bergaris atau laporan digital rapi. Lampirkan penurunan rumus analitis lengkap dan cetak visualisasi kode program Julia (Soal C6). Kumpulkan pada awal perkuliahan minggu berikutnya.

BAGIAN I: FONDASI KONSEPTUAL & PENURUNAN MATEMATIS

1. (C1 - Mengingat | Bobot: 10 Poin)

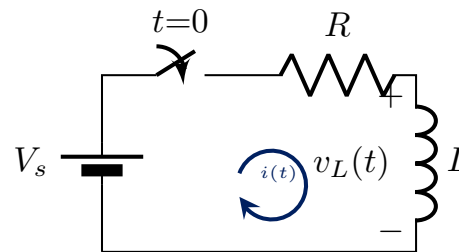
Tuliskan definisi lengkap Persamaan Diferensial Biasa (PDB) linier orde 1 beserta bentuk kanonikalnya $\frac{dy}{dt} + P(t)y = Q(t)$. Berikan satu contoh nyata fenomena kelistrikan yang direpresentasikan oleh bentuk tersebut.

2. (C2 - Memahami | Bobot: 15 Poin)

Jelaskan perbedaan mendasar antara 'Solusi Umum' dan 'Solusi Khusus' pada penyelesaian suatu Masalah Nilai Awal (IVP). Jelaskan mengapa hukum kontinuitas fluks magnetik induktor mensyaratkan arus tidak boleh melompat seketika ($i(0^-) = i(0^+)$).

3. (C3 - Menerapkan | Bobot: 20 Poin)

Tinjau rangkaian pengisian induktor pada gambar di samping. Sakelar ditutup pada $t = 0$ dengan arus mula-mula $i(0) = 0$. Jika sumber tegangan DC bernilai $V_s = 48$ V, resistansi $R = 12 \Omega$, dan induktansi $L = 0,6$ H, turunkan persamaan diferensial arus dari KVK dan tentukan solusi khusus arus transien $i(t)$ untuk $t \geq 0$.



FORMULA RUJUKAN TEKNIS & STANDAR INDUSTRI TERKAIT

- Hukum Tegangan Kirchhoff (KVK): $\sum v = 0 \implies V_s - v_R(t) - v_L(t) = 0$
- Karakteristik Dinamika Induktor: $v_L(t) = L \frac{di}{dt}$ | Fluks Magnetik: $\lambda = Li$
- Konstanta Waktu Rangkaian: $\tau = \frac{L}{R}$ (detik) | Respons Arus: $i(t) = \frac{V_s}{R} (1 - e^{-t/\tau})$
- Energi Medan Magnetik Tersimpan: $W_L(t) = \frac{1}{2} Li^2(t)$ (Joule)

BAGIAN II: ANALISIS SISTEM, EVALUASI STANDAR, & KOMPUTASI JULIA

4. (C4 - Menganalisis | Bobot: 20 Poin)

Berdasarkan solusi arus $i(t)$ pada Soal 3: (a) Tentukan ekspresi analitis tegangan induktor $v_L(t) = L \frac{di}{dt}$ dan buktikan bahwa $v_L(0^+) = V_s$; (b) Analisis waktu yang dibutuhkan agar arus mencapai tepat 95% dari nilai arus tunaknya ($I_{ss} = V_s/R$); (c) Hitung energi total yang disuplai sumber W_{sumber} selama selang waktu $0 \leq t \leq 3\tau$.

5. (C5 - Mengevaluasi | Bobot: 20 Poin)

Seorang teknisi mengklaim bahwa dengan menggandakan nilai induktansi L menjadi dua kali lipat tanpa mengubah nilai R , energi akhir yang tersimpan dalam medan magnetik induktor pada kondisi tunak ($t \rightarrow \infty$) akan meningkat 4 kali lipat. Evaluasi kebenaran klaim teknis tersebut secara matematis berdasarkan rumus energi medan magnetik $W_L = \frac{1}{2} Li^2$.

6. (C6 - Merancang & Komputasi Julia | Bobot: 15 Poin)

Rancang sebuah program ilmiah berbasis Julia (`DifferentialEquations.jl` & `Plots.jl`) untuk mensimulasikan respons arus transien rangkaian RL pada Soal 3 dengan solver `Tsit5()`. Program harus memplot kurva $i(t)$ dan $v_L(t)$ pada satu kanvas grafik terpisah dengan anotasi garis konstanta waktu $\tau = L/R$. Lampirkan sintaks kode Julia dan interpretasi kurangnya.

Verifikasi Dosen / Asisten:

C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total
10 Pts	15 Pts	20 Pts	20 Pts	20 Pts	15 Pts	100 Pts

(.....)
Tanggal:

Catatan Evaluasi & Umpan Balik Dosen Pengampu

Rubrik Pemeriksaan Pengerjaan Tugas Mandiri:

☐ Penurunan matematis langkah-demi-langkah runtut (C1–C4)

☐ Validasi analitis & standar industri IEEE/IEC/SPLN akurat (C5)

☐ Skrip program Julia mandiri & grafik visualisasi terlampir (C6)

☐ Kerapian format laporan & ketepatan waktu pengumpulan

Catatan / Koreksi Khusus Dosen: